

Apprendre la programmation multiplateforme avec Delphi

4 mai 2020

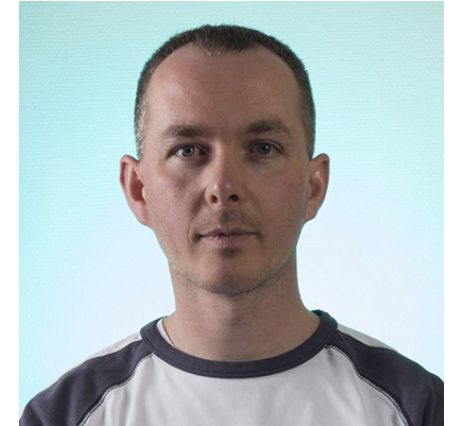
#DelphiBootCamp



Préambule



Patrick Prémartin

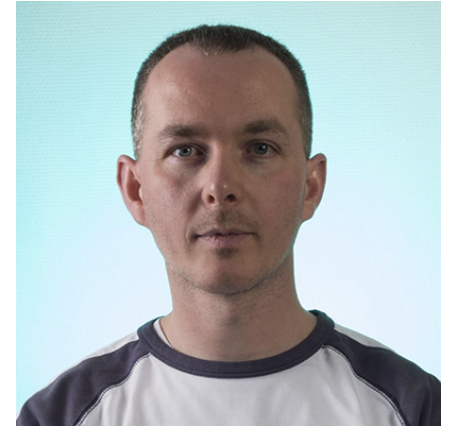


- MVP Embarcadero, prestataire informatique et formateur Delphi
- Entreprise Olf Software
(conseil, développement et assistance technique) :
<https://olfsoftware.fr>
- Formations Delphi en entreprise ou en groupe :
<https://se-former-a-delphi.fr>
- Blog sur l'actualité du développement en Pascal avec Delphi :
<https://developpeur-pascal.fr>



Pour contacter Patrick Prémartin

- Le blog :
<https://developpeur-pascal.fr/contact/>
- Twitter :
<https://twitter.com/premartinpatric>
- LinkedIn :
<https://www.linkedin.com/in/patrickpremartin/>
- Par téléphone uniquement sur rendez-vous ou (vraies) urgences de clients existants.



Fonctionnement du bootcamp

- Ce bootcamp a pour objectif de vous montrer comment faire de la programmation de logiciels et applications mobiles en utilisant le Pascal et Delphi.
- Je vous donne rendez-vous en direct du lundi au vendredi entre 10 heures et midi (heure française) pour vous faire découvrir le développement logiciel.
- Je répondrai à vos questions en fin de chaque chapitre.



Fonctionnement du bootcamp

- Pour les absents et la postérité ce bootcamp est enregistré.
- Les rediffusions accompagnées des PDF de présentation et des sources des exemples sont disponibles sur le site

<https://apprendre-delphi.fr>

et la chaîne YouTube de Barnsten

<https://vasur.fr/delphibootcamp>



Fonctionnement du bootcamp

- Pour discuter entre vous, partager vos impressions et votre progression sur les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser #DelphiBootCamp
- Je répondrai aux questions posées avec ce hashtag sur Twitter, Facebook et LinkedIn durant toute la durée du bootcamp.
- Famille, amis et collègues sont les bienvenus s'ils sont intéressés. Les inscriptions restent possibles depuis <https://apprendre-delphi.fr>



Qui est concerné par ce bootcamp ?

- Toute personne désireuse de faire de la programmation peut reprendre ce bootcamp du début afin d'apprendre les bases du développement logiciel et le langage Pascal.
Les rediffusions des sessions précédentes sont là pour ça.
- Pour suivre la phase 2 de cette formation il faut avoir des connaissances en développement.
- Des connaissances du langage Pascal ou de la VCL peuvent être utiles mais ne sont pas obligatoires.



Découpage de cette formation

- Cette formation n'est pas le MCU mais elle est quand même découpée en deux phases :
 - La phase 1 concernait la prise en main de Delphi, du Pascal et de la programmation pour Windows avec la VCL.
 - La phase 2 concerne la programmation multiplateforme en utilisant le framework FireMonkey de Delphi.
 - La phase 3 on ne sait pas encore, ça dépend de vous...



Matériel nécessaire

- Pour suivre cette formation il ne vous faut qu'un navigateur web et une connexion Internet. Cela vous permettra de suivre les sessions en direct et de voir les rediffusions.
- Pour pratiquer, en revanche, vous devrez posséder une version de Delphi et l'exécuter sous Windows (sur un PC ou dans une machine virtuelle).
- Pour développer sur d'autres appareils (smartphones et tablettes par exemple) il vous faudra un appareil de test à connecter à votre ordinateur.



Matériel nécessaire

- Le formateur utilise une édition Entreprise de Delphi 10.3.3 Rio.
- Les exemples proposés fonctionnent dans cette version.
- Aucune garantie n'est proposée pour les versions antérieures (ni les suivantes mais en 25 ans Delphi a largement démontré sa capacité à garder une compatibilité ascendante).
- L'ordinateur utilisé est une machine virtuelle Windows gérée par VM Ware Fusion sur un iMac de 2011.



Où trouver des infos ?



Liens utiles de cette formation en ligne

- Pour voir les rediffusions de de la formation :
 - Sur la chaîne YouTube de Barnsten :
<https://vasur.fr/delphibootcamp>
 - Sur Vimeo :
<https://vimeo.com/channels/1552230>



Liens utiles de cette formation en ligne

- Téléchargement des présentations en PDF :
<https://apprendre-delphi.fr/apprendre-la-programmation-avec-delphi/>
- Sources des exemples et corrigés :
<https://github.com/DeveloppeurPascal/ApprendreLaProgrammationAvecDelphi>



Liens utiles pour la formation

- Formations individuelles chez soi :
<https://apprendre-delphi.fr>
=> pour le moment juste celle que vous suivez en ce moment
- Formations en entreprise ou en groupe :
<https://se-former-a-delphi.fr>
=> de nouvelles dates et programmes dès qu'on peut
=> des formations personnalisées sur demande, en ligne ou en présentiel



Liens utiles pour s'informer

- Développeur Pascal
<https://www.developpeur-pascal.fr>
=> actualité de Delphi, articles de fond, trucs et astuces
- Awsome Pascal
<https://github.com/Kromster80/awesome-pascal>
=> une liste d'outils, librairies, composants et logiciels liés au développement en Pascal et Delphi



Liens utiles pour s'informer

- Webinaires mensuels en français sur une thématique précise :
<https://developpeur-pascal.fr/p/6007-webinaires.html>
- D'autres sources d'infos et ressources utiles :
<https://developpeur-pascal.fr/c/4-ressources.html>



Liens utiles pour s'informer

- Agrégateur d'infos et de blogs liés au Pascal et Delphi :
<http://www.delphimagazine.com>
- Blaise Pascal Magazine (en anglais) :
<https://www.blaisepascalmagazine.eu>
=> magazine disponible en ligne dédié à la programmation en Pascal.
- Programmez! (en français) :
<https://www.programmez.com>
=> magazine mensuel disponible en kiosques et en ligne dédié au développement logiciel dans tous les langages avec des articles ponctuelles sur Delphi et la programmation en Pascal.



Liens utiles d'Embarcadero

- Embarcadero :
<https://www.embarcadero.com/fr/>
- Documentation en ligne « officielle » :
<http://docwiki.embarcadero.com>
- Actualité, blogs, forums « officiels » (en anglais) :
<https://community.idera.com/developer-tools/b/blog>



Liens utiles d'Embarcadero

- Embarcadero sur Twitter :
<https://twitter.com/EmbarcaderoTech>
- Embarcadero sur Facebook :
<https://www.facebook.com/embarcaderotech/>
- Embarcadero sur YouTube :
<https://www.youtube.com/user/EmbarcaderoTechNet/featured>



Liens utiles d'Embarcadero

- Learn Delphi :
<https://www.learndelphi.org>
- Embarcadero Academy :
<https://www.embarcaderoacademy.com>
- 25 ans de Delphi
<https://delphi.embarcadero.com>



Liens utiles d'Embarcadero

- Portail qualité :
<https://quality.embarcadero.com/>
=> signaler et consulter les anomalies recensées
=> faire des demandes de nouvelles fonctionnalités
- Portail de téléchargement et licences :
<https://my.embarcadero.com>



Liens utiles d'Embarcadero

- Delphi
<https://www.embarcadero.com/fr/products/delphi>
- Téléchargement de Delphi Trial
<https://www.embarcadero.com/fr/products/delphi/start-for-free>
- Téléchargement de Delphi Community Edition
<https://www.embarcadero.com/fr/products/delphi/starter>



Liens utiles de Barnsten

- Barnsten :
<https://www.barnsten.com/fr/>
- Barnsten sur Twitter :
<https://twitter.com/BarnstenFR>
- Barnsten sur Facebook :
<https://www.facebook.com/EmbarcaderoFrance/>



Liens utiles de Barnsten

- Barnsten sur YouTube :
<https://www.youtube.com/channel/UCSrWP5Y01uSHS3014Pfprlw/featured>
- Rediffusion des webinaires :
https://www.youtube.com/watch?v=sgPSimYtzYc&list=PLHLdMyq6m8_sTwOTGwziNlcn443POnmDd
- Rediffusion de cette formation :
https://www.youtube.com/watch?v=2bXx63WQank&list=PLHLdMyq6m8_s-OxVA_qZ4O_YvVgl_1nOp



A savoir pour coder...

- Raccourcis au clavier dans Delphi :
<https://developpeur-pascal.fr/p/005-les-combinaisons-de-touches-et-raccourcis-clavier-utiles-dans-l-edi-de-delphi.html>



Quelques banques d'images

- Icons8
<https://icons8.com>
- Material Design Icons
<http://materialdesignicons.com>
- GlyFX
<http://www.glyfx.com>



Quelques banques d'images

- Kenney Studio
<https://kenney.nl/assets>
- Adobe Stock
<https://stock.adobe.com/fr/>



Librairies open source

- Icon fonts image List
<https://github.com/EtheaDev/IconFontsImageList>
=> projet open source permettant d'utiliser des caractères d'une fonte TTF comme images dans une liste d'images compatible avec les composants VCL et FMX.
- TFrameStand et TFormStand
<https://github.com/andrea-magni/TFrameStand>
=> pour animer vos écrans FireMonkey et créer des boîtes de dialogues sous forme de cadres presque sans codage.



Librairies open source

- De nombreux exemples de projets FMX
<https://github.com/FMXExpress/Cross-Platform-Samples>



Editeurs de textes

- Notepad++
<https://notepad-plus-plus.org>
- GBEPad
<http://www.gbsoft.fr/gbepad.php>
- Sublime Text
<https://www.sublimetext.com>



Logiciels de conception de bases de données

- TMS Data Modeler

<https://www.tmssoftware.com/site/tmsdm.asp>

- Aqua Data Studio

<https://www.aquafold.com/aquadatastudio>

- E/R Studio

<https://www.idera.com/er-studio-enterprise-architecture-solutions>

- Heidi SQL

<https://www.heidisql.com>



Liens utiles pour les bases de données

- SQLite
<https://www.sqlite.org/>
- DB Browser for SQLite
<https://sqlitebrowser.org>
- Les bases de données relationnelles
<https://info.blaisepascal.fr/cpge-bases-de-donnees-relationnelles>
- Cours sur le langage SQL
https://www.w3schools.com/sql/sql_intro.asp



Dans les épisodes précédents...

Phase 2 : Pascal, Pascal Objet, FMX et FireDAC



Jour 15 - Session du 15 avril 2020

- Lors de cette session nous avons vu les points suivants :
 - Introduction à la phase 2 de cette formation
 - Licences Delphi
 - Où trouver des infos ?
 - Dans les épisodes précédents... de la phase 1
 - Rappels sur Delphi, le langage Pascal et le langage Object Pascal
 - Présentation de FireMonkey
 - Préparer Delphi pour le développement multiplateforme
 - Un premier projet



Jour 16 - Session du 16 avril 2020

- Lors de cette session nous avons vu les points suivants :
 - Projets FMX
 - L'assistant de création de projets
 - Le gestionnaire de projets
 - Les options de projet
 - Le concepteur de fiches FMX
 - Des exemples d'écrans FMX
 - Différences entre FMX et VCL
 - Les fiches multiplateforme
 - Second projet multiplateforme



Jour 17 - Session du 17 avril 2020

- Lors de cette session nous avons vu les points suivants :
 - Les propriétés des composants FMX
 - Les événements des composants FMX
 - Des composants FMX de base
 - Exercice 6 : faites vos jeux



Jour 18 - Session du 20 avril 2020

- Lors de cette session nous avons vu les points suivants :
 - Retour sur la session 17
 - La compilation conditionnelle
 - Les animations
 - Les effets
 - Moteur physique : Box 2D
 - La 3D dans un projet FireMonkey



Jour 19 - Session du 21 avril 2020

- Lors de cette session nous avons vu les points suivants :
 - Les sprite sheets
 - Mettre un peu d'ambiance
 - Correction exercice 6 : le jeu du pendu (première partie)



Jour 20 - Session du 22 avril 2020

- Lors de cette session nous avons vu les points suivants :
 - Les cadres dans FMX
 - Correction exercice 6 : le jeu du pendu (suite et fin)
 - Les modules de données FMX
 - Les bases de données avec FMX
 - LiveBindings



Jour 21 - Session du 23 avril 2020

- Lors de cette session nous avons vu les points suivants :
 - Des écrans dans un programme



Jour 22 - Session du 24 avril 2020

- Lors de cette session nous avons vu les points suivants :
 - Rappels sur la portée des déclarations
 - Installation de Navigator
 - Exemples pour FireMonkey de FMX Express sur Github
 - Prévisualiser les écrans
 - TImageList de FMX
 - Programmation synchrone ou asynchrone ?
 - Les méthodes anonymes
 - Exercice 7a : répertoire téléphonique FMX
 - Exercice 7b : liste de courses FMX



Jour 23 - Session du 27 avril 2020

- Lors de cette session nous avons vu les points suivants :
 - Les boites de dialogue « simples » en FMX
 - TPath, TFile, TDirectory de l'unité System.IOUtils
 - Les fichiers binaires



Jour 24 - Session du 29 avril 2020

- Lors de cette session nous avons vu les points suivants :
 - Correction exercice 7b : liste de courses FMX
 - Les listes d'actions
 - Exemple d'utilisation d'une barre de progression dans une boucle avec blocage de l'interface utilisateur (en asynchrone)



Jour 25 - Session du 30 avril 2020

- Lors de cette session nous avons vu les points suivants :
 - Les processus
 - L'instruction « case »
 - Les types énumérés et les ensembles
 - la fonction « ifthen »
 - Les types génériques
 - Les collections



Retour sur les processus



Retour sur les processus

- Lorsqu'on programme il y a deux type de choses à mettre en tâche de fond :
 - Un traitement qui doit durer un temps certain et boucler jusqu'à ce qu'on lui demande de se couper.
 - Un traitement potentiellement long qui ne nécessite pas de boucler particulièrement.
- Les processus anonymes sont plutôt liés au second cas : en cours de code on passe une partie de notre programme en tâche de fond et on continue en premier plan pour le reste.



Retour sur les processus

- Pour les threads devant boucler il est plus clair (en terme de maintenance) de les créer sous forme de classe héritant de TThread avec l'assistant de création de fichiers ou à la main.
- Dans ce cas on a accès à la propriété Terminated (déclarée en « protected » dans TThread) qui permet de savoir si le programme ou un autre processus a demandé la fermeture du thread en cours.



Retour sur les processus

- Dans les threads anonymes nous n'avons pas accès aux méthodes et propriétés protégées du thread et ne pouvons donc pas tester la propriété Terminated pour sortir d'éventuelles boucles longues.
- Il y a cependant une solution : appeler la fonction `TThread.CheckTerminated` qui nous dit si une demande de fermeture a été faite pour le thread en cours.
- Elle fonctionne dans tous les cas, sur les `TThread` et `TTask`.



Les composants Bluetooth



Les composants Bluetooth

- Embarcadero propose plusieurs composants et classes pour utiliser le Bluetooth dans nos programmes selon la plateforme.
- La disponibilité de ces composants dépends de l'appareil sur lequel s'exécute notre programme :
 - de sa configuration matérielle
 - de sa configuration logicielle
- Les composants liés au Bluetooth utilisent les API de l'OS sur lequel tourne le programme.



Les composants Bluetooth

- 2 versions de Bluetooth sont gérées :
 - le Bluetooth classique
 - le Bluetooth Low Energy (BLE ou Bluetooth 4 et suivants)



Les composants Bluetooth

- Dans nos programmes on peut accéder au Bluetooth Manager pour savoir quels appareils sont disponibles et avec lesquels on peut discuter.
- Côté composants on a :
 - TBluetooth pour le Bluetooth classique (nécessitant un appairage)
 - TBluetoothLE pour le BLE (ne nécessitant pas d'appairage)



Les composants Bluetooth

- Parmi les appareils en Bluetooth on peut aussi accéder aux beacons dont plusieurs normes existantes sont gérées par le composant TBeacon.
- Cette norme permet de définir une distance entre un appareil émetteur et le nôtre. On peut ainsi faire de la géolocalisation sans GPS.
- Vous pouvez utiliser Beacon Fence en téléchargement sur GetIt pour gérer des plans.



Les composants web



Les composants web

- Delphi est un outil de développement ouvert vers l'extérieur et de nos jours ça veut dire essentiellement vers le web.
- La RTL propose des classes permettant de gérer nativement les accès web en http et https. Ils passent par les API des systèmes d'exploitation. Pas de DLL à déployer pour SSL.
- Il existe des composants non visuels pour simplifier l'utilisation des classes sous-jacentes : TNetHTTPClient, TNetHTTPRequest.



Les composants web

- Vous pouvez aussi utiliser la librairie de composants Indy qui propose quasiment tout ce qui se fait en protocoles réseau et applicatifs liés à Internet ou TCP/IP.
- On a aussi un composant TWebBrowser disponible sur la VCL et FMX. Il permet d'afficher des pages web (locales ou depuis Internet) directement dans nos écrans.



Les composants web

- A noter qu'il existe une librairie très bien faite pour concevoir des pages HTML, afficher des pages HTML et faire du reporting en format HTML : *HTML Components Library* disponible sur <https://delphihtmlcomponents.com>
- TMS Software et d'autres éditeurs proposent des composants permettant d'afficher ou modifier des fichiers HTML ou morceaux de code en HTML. On en trouve également sur les sites de partage de sources.



Les composants web

- Sachez que Delphi embarque un serveur web vous permettant de faire ce que vous voulez, que vous soyez du côté client ou du côté serveur : Web Brocker.
- De nombreuses librairies open source ou payantes permettent de créer des sites, des serveurs d'API ou applications web depuis Delphi et le langage Pascal.



Les composants web

- Selon votre licence vous pouvez aussi avoir :
 - DataSnap pour du partage de bases de données
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Rio/en/Developing_DataSnap_Applications
 - RAD Server pour remplacer un serveur web classique et gérer des API REST, des notifications, des droits d'accès, ...
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Rio/en/Developing_RAD_Server,_Cloud,_and_REST_Applications



Les composants web

- Enfin vous avez aussi des librairies comme IntraWeb, UniGUI et TMS Web Core pour faire des sites web en Pascal depuis Delphi.
- IntraWeb et UniGUI fabriquent le serveur qui gère les pages que vous avez conçues dans Delphi.
- TMS Web Core transforme votre programme Pascal et vos écrans en pages web avec du Javascript en guise de moteur d'exécution.



La librairie JSON



La librairie JSON

- Delphi est ouvert sur le monde et sur les appareils sur lesquels il permet d'exécuter nos programmes.
- L'une des façons d'être ouvert sur le monde consiste à gérer les formats d'échanges de données standardisés : XML ou JSON.
- Dans cette formation je ne parlerai pas du XML ni du composant TXMLDocument présent dans Delphi. Je vais plutôt vous parler de JSON.



La librairie JSON

- JSON est un format d'échange de données créé pour le web : c'est dans ce format que le langage Javascript gère ses stockages d'objets.
- Le web et Javascript étant désormais partout : tous les langages et environnements de développement proposent une façon de « parler en JSON ».
- Delphi ne fait pas exception à la règle et propose l'unité System.JSON avec un grand nombre de fonctionnalités.



La librairie JSON

- Plusieurs choses à avoir en tête lorsqu'on utilise la librairie JSON de Delphi :
 - Il n'y a quasiment jamais de copie des données : Delphi nous fournit une référence aux éléments qu'on utilise. Il faut donc être méfiant lorsqu'on les supprime pour ne pas avoir de violations d'accès lorsqu'il le fait de son côté.
 - Presque toutes les opérations retournent des TJSONValue qu'il faut trans typer dans le type qui nous intéresse ou plutôt celui qu'on attend.
 - « ToString » que nous utilisons pour obtenir une chaîne de caractères depuis un autre type ne renverra pas forcément la chaîne attendue... Et c'est normal.



La librairie JSON

- JSON est un format de stockage sous forme de textes. Nous l'avons déjà vu avec les TFDMemTable pour l'archivage des données en mémoire.
- On peut s'en servir pour formater des données lisibles par d'autres programmes, du stockage d'informations en base de données ou fichiers, des échanges avec des serveurs ou sites Internet.
- Un stockage en JSON peut remplacer un fichier INI.



La librairie JSON

- Par contre, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises : c'est du texte donc c'est lisible par des humains et des automates. N'y mettez jamais de mots de passe en clair.



Les composants REST



Les composants REST

- REST est utilisé pour des accès normalisés à des API de sites Internet.
- Le format d'échange se base sur les commandes http standards.
- La plupart des services en ligne proposent désormais des interfaces REST traitant des données en format JSON.



Les composants REST

- Pour discuter avec des sites proposant des API REST sans se prendre la tête, Embarcadero nous propose un outils de test / interrogation d'API et des composants permettant de récupérer des données et les exploiter.
- REST Debugger est téléchargeable gratuitement depuis les outils gratuits sur le site d'Embarcadero et il est également installé dans l'option « Outils / Débogueur REST » de l'IDE.



Les composants REST

- Du côté des composants, ils sont disponibles pour la VCL, FMX et les autres types de projets créés avec Delphi :
 - TRESTClient pour paramétrer les entêtes des requêtes et les droits d'accès
 - TRESTRequest pour les informations liées à un point d'entrée d'API
 - TRESTResponse pour gérer la réponse provenant de la requête
 - TRESTResponseDataSetAdapter pour transférer cette réponse vers un ensemble de données (par exemple TFDMemTable) lorsque son format est reconnu.



ORM dans Delphi

(Object-Relational Mapping)



ORM dans Delphi

- L'ORM permet de ne plus se préoccuper des sources de données ni de leurs ensembles.
- Ca permet de masquer l'origine pour se concentrer sur les données elles-mêmes.
- Dans Delphi l'ORM se transforme en objets et en listes d'objets.



ORM dans Delphi

- Il existe de très nombreux ensembles de composants et de librairies permettant de faire de l'ORM dans Delphi.
- La plupart travaillent sur des sources, des ensembles ou des bases de données.
- Certains travaillent sur des données en format JSON.



ORM dans Delphi

- Voici quelques librairies permettant de travailler sur des données provenant de bases de données :
 - Synopse mORMot : <https://synopse.info/fossil/wiki/Synopse+OpenSource>
 - Aurelius : <https://www.tmssoftware.com/site/aurelius.asp>
 - EntityDAC : <https://www.devart.com/entitydac/>
 - hcOPF : <http://www.tpersistent.com/?cat=31>
 - DORM : <https://github.com/danieleteti/delphi-orm>



ORM dans Delphi

- Et en voici une qui travaille sur des données JSON en lien direct avec des API REST :
 - Delphi REST Client API : <https://github.com/fabriziocolombo/delphi-rest-client-api>



Répertoire téléphonique FMX

Correction exercice 7a



Répertoire téléphonique FMX

- Comme nous l'avons fait en VCL je vous propose donc de créer un répertoire téléphonique mais cette fois-ci il tournera sur toutes les plateformes disponibles dans Delphi.
- Nous allons donc le faire dans un projet FireMonkey.
- Utilisons une TListView, un TTabControl et quelques boutons.
- Cerises sur le gâteau :
(j'aurais préféré les fraises mais elles sont réservées aux cantines scolaires) :
 - Si le téléphone est disponible sur l'appareil qui exécute notre programme, nous permettrons de lancer un appel !
 - Nous permettrons également d'envoyer un email.



- Retrouvez la rediffusion de cette session sur <https://vasur.fr/delphibootcamp>



- Discutez sur les réseaux sociaux avec le hashtag #DelphiBootCamp